

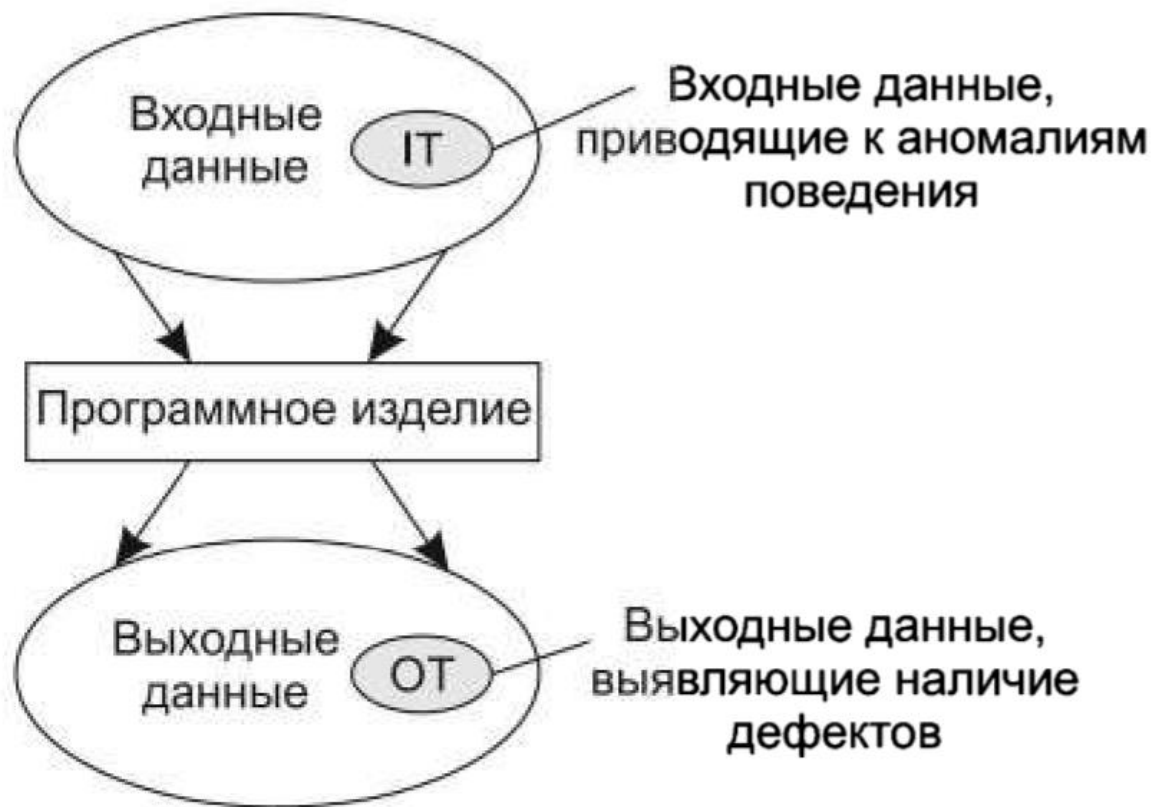
Тестирование программ методами «черного ящика»

Тестирование программ методом «черного ящика»



Известны: функции программы.

Исследуются: работа каждой функции на всей области определения



любой способ тестирования «черного ящика» должен:

- выявить такие входные данные, которые с высокой вероятностью принадлежат набору IT;
- сформулировать такие ожидаемые результаты, которые с высокой вероятностью являются элементами набора OT.

Способы тестирования «черного ящика»

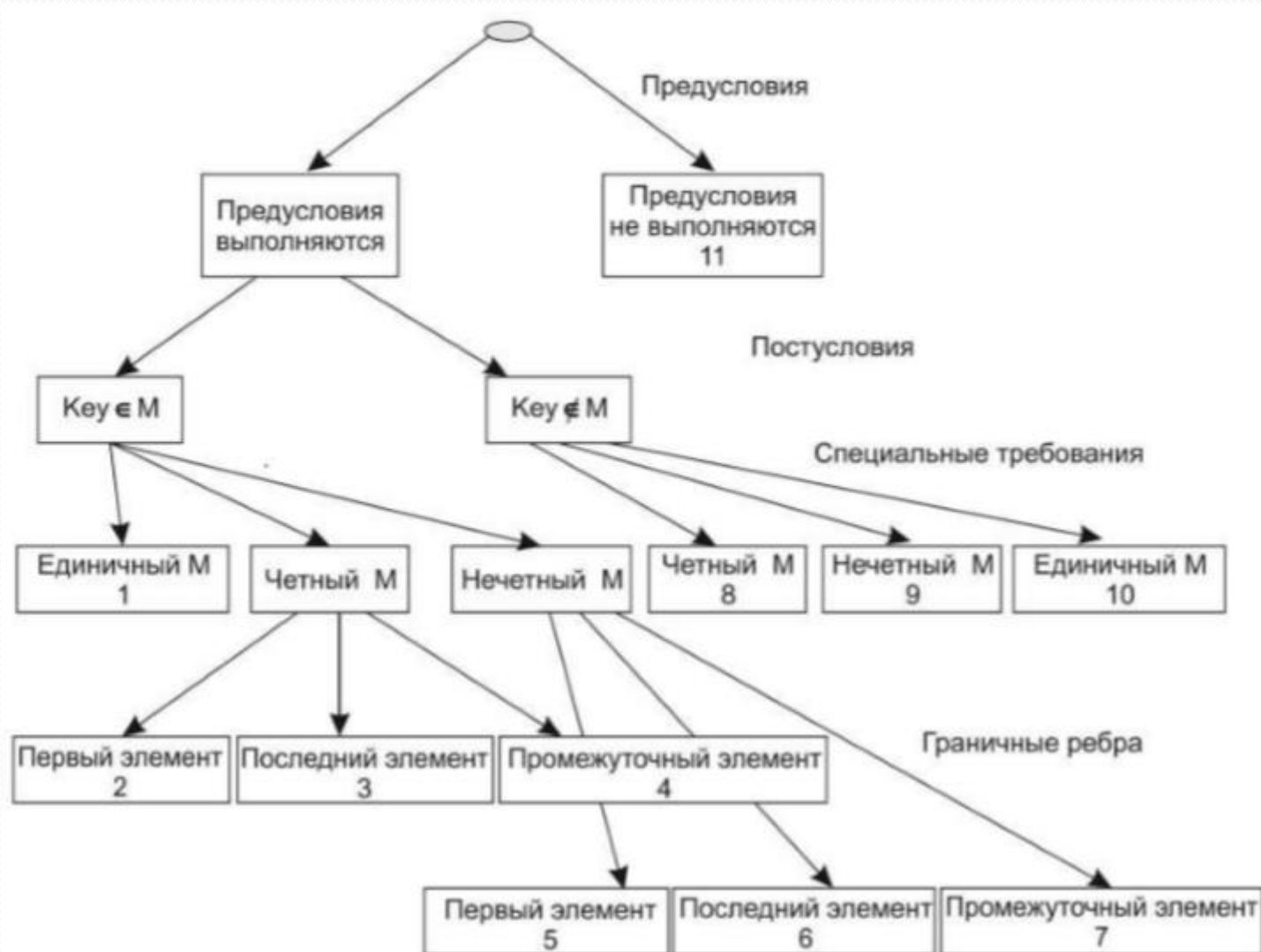
- Способ разбиения по эквивалентности
- Способ анализа граничных значений
- Способ диаграмм причин-следствий

Способ разбиения по эквивалентности

- $V_Class = \{n..m\}$ — допустимый класс эквивалентности;
 $Inv_Class1 = \{x \mid \text{для любого } x: x < n\}$ — первый недопустимый класс эквивалентности;
 $Inv_Class2 = \{y \mid \text{для любого } y: y > m\}$ — второй недопустимый класс эквивалентности.
- $V_Class = \{a\}$;
 $Inv_Class1 = \{x \mid \text{для любого } x: x < a\}$;
 $Inv_Class2 = \{y \mid \text{для любого } y: y > a\}$.
- $V_Class = \{a, b, c\}$;
 $Inv_Class = \{x \mid \text{для любого } x: (x \neq a) \& (x \neq b) \& (x \neq c)\}$
- $V_Class = \{\text{true}\}$;
 $Inv_Class = \{\text{false}\}$.

Способ анализа граничных значений

- Поиск выполняется в массиве элементов M , возвращается индекс I элемента массива, значение которого соответствует ключу поиска Key



Способ диаграмм причин-следствий

- Шаг 1. Для тестируемой программы (или отдельного тестируемого модуля) перечисляются причины (условия ввода или классы эквивалентности условий ввода) и следствия (действия или условия вывода). Каждой причине и последствию присваивается свой идентификатор.
- Шаг 2. Разрабатывается **граф причинно-следственных связей**.
- Шаг 3. Граф преобразуется в таблицу решений.
- Шаг 4. Столбцы таблицы решений преобразуются в тестовые варианты

Пример

Программа выполняет расчет оплаты за электричество по среднему или переменному тарифу.

- При расчете по среднему тарифу:
 - при месячном потреблении энергии меньшем, чем 100 кВт/ч, выставляется фиксированная сумма;
 - при потреблении энергии большем или равном 100 кВт/ч применяется процедура *A* планирования расчета.
- При расчете по переменному тарифу:
 - при месячном потреблении энергии меньшем, чем 100 кВт/ч, применяется процедура *A* планирования расчета;
 - при потреблении энергии большем или равном 100 кВт/ч применяется процедура *B* планирования расчета.

Пример

Шаг 1. Причинами являются:

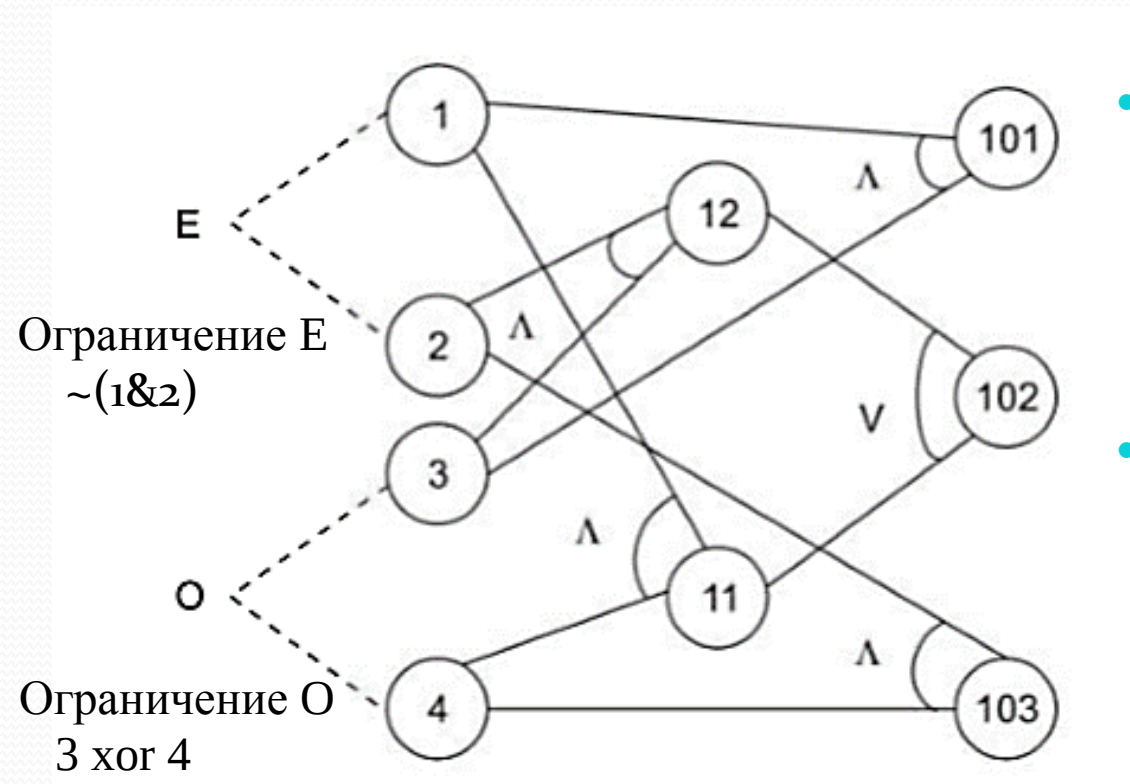
- 1) расчет по среднему тарифу;
- 2) расчет по переменному тарифу;
- 3) месячное потребление электроэнергии меньшее, чем 100 кВт/ч;
- 4) месячное потребление электроэнергии большее или равное 100 кВт/ч.

На основе различных комбинаций причин можно перечислить следующие следствия:

- 101 — минимальная месячная стоимость;
- 102 — процедура *A* планирования расчета;
- 103 — процедура *B* планирования расчета.

Пример

- Шаг 2. Разработка графа причинно-следственных связей. Для следствия 102 возникает необходимость введения вторичных причин — 11 и 12, — их размещаем в центральной части рисунка.



- При расчете по среднему тарифу:
 - при месячном потреблении энергии меньше, чем 100 кВт/ч, выставляется фиксированная сумма;
 - при потреблении энергии больше или равном 100 кВт/ч применяется процедура А планирования расчета.
- При расчете по переменному тарифу:
 - при месячном потреблении энергии меньше, чем 100 кВт/ч, применяется процедура А планирования расчета;
 - при потреблении энергии больше или равном 100 кВт/ч применяется процедура В планирования расчета.

Пример

Шаг 3. Генерация таблицы решений. При генерации причины рассматриваются как условия, а следствия — как действия.

1. Выбирается некоторое следствие, которое должно быть в состоянии «1».
2. Находятся все комбинации причин (с учетом ограничений), которые устанавливают это следствие в состояние «1». Для этого из следствия прокладывается обратная трасса через граф.
3. Для каждой комбинации причин, приводящих следствие в состояние «1», строится один столбец.
4. Для каждой комбинации причин доопределяются состояния всех других следствий. Они помещаются в тот же столбец таблицы решений.
5. Действия 1-4 повторяются для всех следствий графа

Пример

Номера столбцов — >			1	2	3	4
Условия	Причины	1	1	0	1	0
		2	0	1	0	1
		3	1	1	0	0
		4	0	0	1	1
	Вторичные причины	11	0	0	1	0
		12	0	1	0	0
Действия	Следствия	101	1	0	0	0
		102	0	1	1	0
		103	0	0	0	1

Пример

- Шаг 4. Преобразование каждого столбца таблицы в тестовый вариант.

Тестовый вариант 1 (столбец 1) ТВ1:

ИД: расчет по среднему тарифу; месячное потребление 75 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: минимальная месячная стоимость.

Тестовый вариант 2 (столбец 2) ТВ2:

ИД: расчет по переменному тарифу; месячное потребление 90 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: процедура А планирования расчета.

Тестовый вариант 3 (столбец 3) ТВ3:

ИД: расчет по среднему тарифу; месячное потребление 100 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: процедура А планирования расчета.

Тестовый вариант 4 (столбец 4) ТВ4:

ИД: расчет по переменному тарифу; месячное потребление 100 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: процедура В планирования расчета.

Задание

Выполнение работы предусматривает следующую последовательность действий:

1. Определение причин(условий ввода) и следствий;
2. Построение графа причинно-следственных связей;
3. Создание таблиц решений;
4. Построение тестовых вариантов;
5. Оформление результатов тестирования.

В отчет по лабораторной работе ВХОДЯТ:

1. Перечень причин и следствий;
2. Граф причинно-следственных связей;
3. Таблица решений;
4. Тестовые варианты;
5. Результаты тестирования.

Варианты задания

- Построить таблицу значений функции $y=f(x)$, x изменяется от x_{min} до x_{max} с шагом dx .
Проконтролировать правильность ввода x_{min} , x_{max} , dx и корректность вычисляемого выражения.
- Примечание. В протоколе необходимо указать порядок выполнения операций в соответствии с их приоритетом.

$$1. y = \frac{a+20b}{x^3} * \ln 2x - \frac{1}{(a-1)^2}$$

$$2. y = 3\sqrt{\frac{5x-9}{7.5ab}} + 18 + e^{2x + \frac{0.5}{a}}$$

$$3. y = \frac{x^4 - a^3 - b^2}{\sqrt{19x-3.5} + \ln a}$$

$$4. y = \sin \frac{e^x - 3a}{a^2 + b^2} + \frac{10}{x^3}$$

$$5. y = \cos \frac{(x-a)^2}{x-2a} - \frac{3.5}{\sqrt{xb}}$$

$$6. y = \sin \frac{a + \cos^2 x}{\cos x^2 - b} + 2.5a\sqrt{b}$$

$$7. y = \frac{\operatorname{tg} 3a - 20|b| - \sqrt{ab}}{x^2 + b^3}$$

$$8. y = 2\operatorname{arctg} \frac{25a}{b} + 3\cos^2 \frac{9xb}{b-x}$$

$$9. y = |x^2 - a^2| + \frac{9x^3}{(b-x)^3} * \sin \frac{x}{a}$$

$$10. y = |(2a - 7.5x)^3| + e^{\frac{2b}{x} - \frac{a}{2b}}$$

$$11. y = \sin 3x + \cos^2 \frac{x}{2a+b} - \frac{2x}{a}$$

$$12. y = \ln \frac{3x^3 - 2x^2 + x}{(a^2 + b)^2} + \frac{a}{x^3 - 4x^2 - x}$$

$$13. y = e^{|\sin(3ax+b)|} * \frac{x}{(\sqrt{ax} + bx^2)^3}$$

$$14. y = \sin \frac{|x|}{2\sqrt{a}} + \cos^2 \frac{x^3}{a+b}$$

$$15. y = 2\operatorname{ctg} \frac{x^3 - 2x^2 + |x|}{(a + \sqrt{b})^3} - \frac{1}{x}$$

$$16. y = \sin 5e^{\frac{x+b}{a} - \frac{3}{2}x} + \cos^2 3ax$$